

ESTADÍSTICAS DE UNA ENCUESTA UNIVERSITARIA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Preguntar inicialmente cuántos estudiantes participarán. Por cada estudiante solicitar: Edad, semestre y horas de estudio por día.

Validaciones: Edad: 16–80; Semestre: 1–10; Horas de estudio: 0–24.

Determinar: edad promedio; horas promedio de estudio; estudiante con mayor cantidad de horas; estudiantes que estudian menos de 2 horas; cantidad de estudiantes por semestre. Para el último requisito se utilizarán ciclos anidados.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Cantidad de estudiantes que participarán.
- Edad de cada estudiante: entero entre 16 y 80.
- Semestre de cada estudiante: entero entre 1 y 10.
- Horas de estudio por día: entero entre 0 y 24.

1.2 Proceso

- Solicitar la cantidad de estudiantes.
- Validar la edad, el semestre y las horas de estudio de cada estudiante.
- Acumular las edades para calcular la edad promedio.
- Acumular las horas de estudio para calcular el promedio de horas.
- Comparar las horas de cada estudiante para encontrar la mayor cantidad.
- Contar los estudiantes que estudian menos de 2 horas.
- Guardar el semestre de cada estudiante.
- Usar ciclos anidados: el ciclo externo recorre los semestres del 1 al 10 y el interno revisa a todos los estudiantes para contar los que pertenecen a cada semestre.

1.3 Salida de datos

- Edad promedio.
- Horas promedio de estudio.
- Estudiante con mayor cantidad de horas y sus horas de estudio.
- Cantidad de estudiantes que estudian menos de 2 horas.
- Cantidad de estudiantes por cada semestre.

2. ALGORITMO

1. Inicio.
2. Solicitar la cantidad de estudiantes.
3. Declarar las variables necesarias y un arreglo para almacenar los semestres.
4. Para cada estudiante, solicitar y validar edad, semestre y horas de estudio.
5. Acumular la edad y las horas de estudio.
6. Guardar el semestre del estudiante.
7. Comparar las horas para determinar el estudiante con mayor cantidad de horas.
8. Contar los estudiantes que estudian menos de 2 horas.
9. Calcular la edad promedio y el promedio de horas de estudio.
10. Recorrer los semestres del 1 al 10.

11. Para cada semestre, recorrer a todos los estudiantes y contar cuántos pertenecen a ese semestre.
12. Mostrar todos los resultados.
13. Fin.

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo EstadísticasEncuesta

```
Definir n, i, edad, semestre, horas Como Entero
Definir sumaEdad, sumaHoras, promedioEdad, promedioHoras Como Real
Definir mayorHoras, estudianteMayor, menosDos Como Entero
Definir j, contadorSemestre Como Entero
Definir semestres Como Entero
```

Escribir "Ingrese la cantidad de estudiantes:"

Leer n

Dimension semestres[n]

sumaEdad <- 0

sumaHoras <- 0

mayorHoras <- -1

estudianteMayor <- 0

menosDos <- 0

Para i <- 1 Hasta n Hacer

Repetir

Escribir "Edad del estudiante ", i, ":"

Leer edad

Si edad < 16 O edad > 80 Entonces

Escribir "Edad inválida. Debe estar entre 16 y 80."

FinSi

Hasta Que edad >= 16 Y edad <= 80

Repetir

Escribir "Semestre del estudiante ", i, ":"

Leer semestre

Si semestre < 1 O semestre > 10 Entonces

Escribir "Semestre inválido. Debe estar entre 1 y 10."

FinSi

Hasta Que semestre >= 1 Y semestre <= 10

Repetir

Escribir "Horas de estudio por día del estudiante ", i, ":"

Leer horas

Si horas < 0 O horas > 24 Entonces

Escribir "Horas inválidas. Deben estar entre 0 y 24."

FinSi

Hasta Que horas >= 0 Y horas <= 24

sumaEdad <- sumaEdad + edad

sumaHoras <- sumaHoras + horas

semestres[i] <- semestre

Si horas > mayorHoras Entonces

mayorHoras <- horas

estudianteMayor <- i

FinSi

Si horas < 2 Entonces

menosDos <- menosDos + 1

FinSi

FinPara

promedioEdad <- sumaEdad / n

promedioHoras <- sumaHoras / n

```

Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
  contadorSemestre <- 0
  Para j <- 1 Hasta n Hacer
    Si semestres[j] = i Entonces
      contadorSemestre <- contadorSemestre + 1
    FinSi
  FinPara
  Escribir "Semestre ", i, ":", contadorSemestre, " estudiante(s)"
FinPara

Escribir "Edad promedio: ", promedioEdad
Escribir "Horas promedio de estudio: ", promedioHoras
Escribir "Estudiante con mayor cantidad de horas: Estudiante ", estudianteMayor
Escribir "Mayor cantidad de horas: ", mayorHoras
Escribir "Estudiantes que estudian menos de 2 horas: ", menosDos
FinAlgoritmo

```

4. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso de prueba: 5 estudiantes con datos válidos.

Estudiante	Edad	Semestre	Horas
1	18	1	3
2	20	2	1
3	19	2	4
4	22	4	2
5	21	1	0

- Suma de edades = 100; edad promedio = 20 años.
- Suma de horas = 10; horas promedio = 2 horas.
- El estudiante 3 tiene la mayor cantidad de horas: 4 horas.
- Los estudiantes 2 y 5 estudian menos de 2 horas: total 2 estudiantes.

Cantidad de estudiantes por semestre

Semestre	Cantidad
1	2
2	2
3	0
4	1
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

5. RESULTADO DE LA PRUEBA

- Edad promedio: 20 años.
- Horas promedio de estudio: 2 horas.
- Estudiante con mayor cantidad de horas: estudiante 3.
- Mayor cantidad de horas: 4 horas.
- Estudiantes que estudian menos de 2 horas: 2.
- Semestre 1: 2; semestre 2: 2; semestre 4: 1; demás semestres: 0.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class EstadisticasEncuesta {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int n, edad, semestre, horas;
        int sumaEdad = 0, sumaHoras = 0;
        int mayorHoras = -1, estudianteMayor = 0, menosDos = 0;

        System.out.print("Ingrese la cantidad de estudiantes: ");
        n = sc.nextInt();

        int[] semestres = new int[n];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            do {
                System.out.print("Edad del estudiante " + (i + 1) + ": ");
                edad = sc.nextInt();
                if (edad < 16 || edad > 80)
                    System.out.println("Edad invalida. Debe estar entre 16 y 80.");
            } while (edad < 16 || edad > 80);

            do {
                System.out.print("Semestre del estudiante " + (i + 1) + ": ");
                semestre = sc.nextInt();
                if (semestre < 1 || semestre > 10)
                    System.out.println("Semestre invalido. Debe estar entre 1 y 10.");
            } while (semestre < 1 || semestre > 10);

            do {
                System.out.print("Horas de estudio por dia del estudiante "
                    + (i + 1) + ": ");
                horas = sc.nextInt();
                if (horas < 0 || horas > 24)
                    System.out.println("Horas invalidas. Deben estar entre 0 y 24.");
            } while (horas < 0 || horas > 24);

            sumaEdad += edad;
            sumaHoras += horas;
            semestres[i] = semestre;

            if (horas > mayorHoras) {
                mayorHoras = horas;
                estudianteMayor = i + 1;
            }

            if (horas < 2)
                menosDos++;
        }

        double promedioEdad = (double) sumaEdad / n;
        double promedioHoras = (double) sumaHoras / n;

        System.out.println("\n===== CANTIDAD POR SEMESTRE =====");
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            int contadorSemestre = 0;
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (semestres[j] == i)
                    contadorSemestre++;
            }
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("Semestre " + i + ": "
            + contadorSemestre + " estudiante(s)");
    }

    System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");
    System.out.printf("Edad promedio: %.2f%n", promedioEdad);
    System.out.printf("Horas promedio de estudio: %.2f%n", promedioHoras);
    System.out.println("Estudiante con mayor cantidad de horas: "
        + estudianteMayor);
    System.out.println("Mayor cantidad de horas: " + mayorHoras);
    System.out.println("Estudiantes que estudian menos de 2 horas: "
        + menosDos);

    sc.close();
}
}

```

C++

```

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n, edad, semestre, horas;
    int sumaEdad = 0, sumaHoras = 0;
    int mayorHoras = -1, estudianteMayor = 0, menosDos = 0;

    cout << "Ingrese la cantidad de estudiantes: ";
    cin >> n;

    vector<int> semestres(n);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        do {
            cout << "Edad del estudiante " << i + 1 << ": ";
            cin >> edad;
            if (edad < 16 || edad > 80)
                cout << "Edad invalida. Debe estar entre 16 y 80.\n";
        } while (edad < 16 || edad > 80);

        do {
            cout << "Semestre del estudiante " << i + 1 << ": ";
            cin >> semestre;
            if (semestre < 1 || semestre > 10)
                cout << "Semestre invalido. Debe estar entre 1 y 10.\n";
        } while (semestre < 1 || semestre > 10);

        do {
            cout << "Horas de estudio por dia del estudiante "
                << i + 1 << ": ";
            cin >> horas;
            if (horas < 0 || horas > 24)
                cout << "Horas invalidas. Deben estar entre 0 y 24.\n";
        } while (horas < 0 || horas > 24);

        sumaEdad += edad;
        sumaHoras += horas;
        semestres[i] = semestre;

        if (horas > mayorHoras) {
            mayorHoras = horas;
            estudianteMayor = i + 1;
        }
    }
}

```

```

        if (horas < 2)
            menosDos++;
    }

    double promedioEdad = (double)sumaEdad / n;
    double promedioHoras = (double)sumaHoras / n;

    cout << "\n===== CANTIDAD POR SEMESTRE =====\n";
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        int contadorSemestre = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (semestres[j] == i)
                contadorSemestre++;
        }
        cout << "Semestre " << i << ": "
              << contadorSemestre << " estudiante(s)\n";
    }

    cout << "\n===== RESULTADOS =====\n";
    cout << "Edad promedio: " << promedioEdad << "\n";
    cout << "Horas promedio de estudio: " << promedioHoras << "\n";
    cout << "Estudiante con mayor cantidad de horas: "
          << estudianteMayor << "\n";
    cout << "Mayor cantidad de horas: " << mayorHoras << "\n";
    cout << "Estudiantes que estudian menos de 2 horas: "
          << menosDos << "\n";

    return 0;
}

```